情報システム実験実習Ⅰ

Webページの作成（3回目：発展）

2024年6月27日（木）

1～3限

実験内容

- Webページの作成（発展）
- レポート作成

Webページの作成（発展）

■JavaScript

- ECMAScript（JavaScriptの国際規格で標準仕様）に準拠した，Webブラウザなどで動作するスクリプト言語
- HTMLとCSSだけでは限界があり（静的であり），JavaScriptやTypeScriptを併用することで動的に変化させることができる

■TypeScript

- JavaScriptのスーパーセット（上位互換）
  - ➢ 実行時にはJavaScriptのコードにコンパイルされる
  - ➢ 実行時に型が決まる動的型付けのJavaScriptに対して，TypeScriptは実行前に予め型を指定する静的型付け

Webページの作成（発展）

■jQuery

- ブラウザ上で動作するJavaScriptを，より便利に簡単に記述できるJavaScriptのライブラリ
  - 素のJavaScriptに比べて短いコードでHTMLとCSSを操作可能
  - どのようなブラウザでも同様に動作可能
- 「枯れた技術」や「終わった技術」とされることもあるが，現在も開発が継続しており，利用する価値はある
  - TypeScriptからも利用可能

Webページの作成（発展）

■jQueryファイルの読み込み

- scriptタグによりheadタグかbodyタグの内部で読み込む
  - ダウンロード済みのファイルを読み込む例

```
<head>
    <script src="ファイルのパス/ファイル名.js"></script>
</haed>
```

  - インターネット（CDN）上にあるファイルを読み込む例

```
<head>
    <script src="https://code.jquery.com/ファイル名.js"></script>
</haed>
```

Webページの作成（応用）

jQueryの公式Webサイトから「jquery-3.7.1.min.js」
（jQueryの最新バージョン）をダウンロードし，
htmlファイルとcssファイルと同じディレクトリに配置する．

その後，htmlファイル内で「 jquery-3.7.1.min.js 」を読み込む．

Webページの作成（発展）

■jQueryの基本構文

- scriptタグの内部に，イベント（いつ），セレクタ（何を），メソッド（どうするか）を，必要に応じて指定する

jQueryを含むJavaScriptのプログラムはscriptタグで囲む

イベント：ready
イベント対象：document

セレクタ：p

```
<script>
    $(document).ready(function(){
        $("p").css("color", "red");
    });
</script>
```

メソッド：css
引数：color, red

- HTMLを階層構造で扱うDOM（Document Object Model）を活用

Webページの作成（発展）

■jQueryのイベント

- 対象と動作タイミングを指定する
- 最も利用頻度が高いのは，HTMLファイル全体の読込完了直後
  - ➢「$( )」でイベント対象を，その後にイベントを指定するが，右記の通り省略可能（省略するのが一般的）

```
$(document).ready(function(){
    //jQueryの処理（セレクタとメソッド）
});
```



```
$(function(){
    //jQueryの処理（セレクタとメソッド）
});
```

  - ➢ 他のイベントには，click，hover，touchmove，keypress，mouseover，scroll，resize，errorなどがある
  - ➢ 他のイベント対象として，タグ名やクラス名も指定可能

Webページの作成（発展）

■jQueryのセレクタとメソッド

- セレクタで処理の対象を，メソッドで処理の内容を指定
  - ➢ セレクタは「$(" ")」内に記述し，タグ名やクラス名を指定可能（書き方はCSSのセレクタと同じ）

```
$(function(){
    $("p").css(省略);
});
```

```
$(function(){
    $(".mail").css(省略);
});
```

```
$(function(){
    $("header h1").css(省略);
});
```

```
$(function(){
    $(".ddmenu > li").css(省略);
});
```

  - ➢ メソッドは数多くあり，「$(" ")」でセレクタを記述した直後に「.」を付けた上で記述

Webページの作成（発展）

■jQueryのメソッドの一部

- cssメソッド：対象のCSSを変更（取得）する

pタグ内の文字色を赤色に変更

```
$("p").css("color","red");
$("p").css("font-weight","bold");
```

pタグ内の文字の太さを太字に変更

複数指定したい場合には
このような記述も可能

```
$("p").css({
    color:"red",
    font-weight:"bold"
});
```

- htmlメソッド：対象をHTMLを変更（取得）する

```
$("h1").html("Jコース");
```

h1タグの内容を「Jコース」に変更

Webページの作成（発展）

■jQueryのメソッドの一部

- removeメソッド：対象を削除する

h1タグを削除

```
$("h1").remove();
```

引数が不要な場合でも「()」は必要なので注意！

- onメソッド：指定した切っ掛けに応じて処理を行う

切っ掛けの対象はbuttonタグ，動作は押されたら（click）

```
$("button").on('click', function() {
    $('p').css("color","red");
});
```

第1引数に動作を，第2引数に処理を記述する（処理はfunction()の{}内で）

Webページの作成（発展）

■メソッドチェーン

- 複数のメソッドを「.」で繋いでまとめて処理できる
  - ➢ まとめて処理した方が負荷が少ない（処理速度が速い）

```
$("h1").html("Jコース");
$("h1").css("color","red");
```

→

```
$("h1").html("Jコース").css("color","red");
```

Webページの作成（応用）

別紙「2回目実験手順書」の【3-8】までで作成したWebページに対して，jQueryを活用して以下の処理や機能を追加する．

1. mailクラスの要素を削除する（htmlファイルを読み込んだ直後に表示されないようにすること）
2. 外側の背景色を緑色に変更するボタン（ボタンの形状や位置は特に指定しないので適当に追加すること）
3. h1タグをマウスオーバすると，h1タグの文字列が斜体の「米子高専」に変化して表示される（メソッドチェーンを利用すること）

レポート評価の際に確認するので，きちんと取り組むこと！